Тестовое задание: Senior системный / бизнес-аналитик

Блок 1. Подход и границы обследования

Вариант решения на основании предоставленного кейса. Статус: проект для обсуждения, не согласованная спецификация.

1.1. Что известно

Новая система должна собирать и обрабатывать данные по месторождениям и скважинам из разных источников. Пользователь выбирает объект, просматривает информацию, выполняет интерпретацию и использует её результаты для дальнейшего построения 3D-моделей. Возможны различия форматов, пропуски, противоречия, большие объёмы и неодинаковая структура исторических и текущих данных.
Не определены бизнес-результат, состав первой очереди, источники, роли, правила качества и границы интерпретации и моделирования. Поэтому приведённые далее роли, процессы и правила являются предложениями для проверки.
Допущение A01: рассматриваю интерпретацию как отдельную работу специалиста с фиксируемым набором входных данных и результатом. Алгоритмы интерпретации здесь не проектируются.
Допущение A02: построение 3D-модели выполняется следующим этапом, возможно во внешнем инструменте. В первую очередь входит подготовка и передача согласованного набора данных, а не полноценный редактор 3D-моделей.

1.2. Как принимаются решения

Заказчик определяет бизнес-приоритеты, допустимые последствия ошибок и границы проекта. Предметные эксперты определяют смысл данных и критерии их пригодности. Владелец данных утверждает правила качества и выбора значений. Техническая команда оценивает реализуемость и ограничения. Аналитик соединяет эти решения в проверяемую спецификацию и показывает незакрытые вопросы.
Допущение A03: у Заказчика можно назначить владельца продукта и владельцев ключевых групп данных. Это роли ответственности, необязательно новые должности. Если владельцев нет, вопрос эскалируется спонсору проекта.

1.3. Результаты обследования

- Границы продукта и первой очереди; измеримые цели и сценарии приёмки.
- Карта участников и ответственности за решения.
- Глоссарий: скважина, ствол, измерение, интерпретация, версия, актуальность, готовность к моделированию.
- Реестр источников, примеры данных и правила сопоставления объектов.
- Каталог требований с идентификаторами, происхождением, статусом и критериями приёмки.
- Логические модели процессов и данных; каталог правил качества и разрешения конфликтов.
- Реестр допущений, открытых вопросов и принятых решений.

Разработка начинается по согласованному срезу, а не после описания всех возможных функций. Нерешённые вопросы, меняющие идентификацию объектов, доступ или смысл данных, блокируют соответствующую задачу.

Блок 1. Вопросы Заказчику

1.4. Приоритетные вопросы

№	Вопрос / адресат	Зачем нужен ответ; на что влияет
B01	Спонсору и владельцу продукта: какая проблема сейчас самая дорогая? Какой результат ожидается от системы?	Определяет бизнес-цель и порядок реализации; например, сокращение времени подготовки или снижение числа переделок.
B02	Владельцу продукта: какие показатели и исходные значения позволят оценить результат?	Даёт измеримые критерии успеха; целевые значения согласуются после замера текущего процесса.
B03	Руководителям подразделений: кто будет пользоваться системой, для каких решений и с какой частотой?	Определяет роли, основные сценарии, приоритеты и профиль нагрузки.
B04	Спонсору: какие организации, месторождения и группы скважин входят в первую очередь?	Ограничивает объём проекта, миграцию и пилот.
B05	Владельцу продукта: где заканчивается новая система — хранение, интерпретация, подготовка или построение 3D-модели?	Устраняет риск разных ожиданий; определяет границы интеграций.
B06	Владельцам процессов: как работа выполняется сейчас, где ручные действия и обходные решения?	Позволяет описать AS-IS, найти потери и сохранить необходимые операции.
B07	Владельцам данных: какие источники используются и кто вправе предоставлять и исправлять данные?	Формирует реестр источников и ответственность за качество.
B08	Руководителям предметных подразделений: кто утверждает пригодность данных и результаты интерпретации?	Определяет контрольные точки процесса и права изменения статусов.
B09	Спонсору и владельцам процессов: какие последствия имеют неверные данные и устаревшая интерпретация?	Определяет необходимость блокировки, предупреждения, проверки человеком и аудита.
B10	Владельцу продукта и ИБ: какие ограничения доступа действуют между организациями, объектами и типами данных?	Определяет границы видимости и требования безопасности.
B11	Владельцу продукта: что обязательно к первому запуску, каковы сроки и внешние зависимости?	Формирует первую очередь, ограничения и план обследования.
B12	Спонсору: кто окончательно согласует требования и изменения; как проводится приёмка?	Устраняет неопределённость полномочий и определяет порядок управления изменениями.

1.5. Как получить конкретные ответы

На установочной встрече прошу показать один реальный путь «получение данных → интерпретация → подготовка модели» и одну ситуацию с ошибкой или переделкой. Общие пожелания уточняю через конкретные объекты, исполнителей, входы, выходы и последствия.

Не считаю ответ «нужно быстрее» готовым требованием: выясняю, какую операцию ускорять, с какого до какого события измерять время, кто заинтересован в результате. Если исходного замера нет, фиксирую отдельную задачу измерения, а не придумываю процент улучшения.

Блок 1. Вопросы предметным экспертам

1.6. Геологи, геофизики, специалисты по моделированию

№	Вопрос	Зачем нужен ответ; на что влияет
E01	Что считается самостоятельным объектом: скважина, ствол, боковой ствол, интервал? Может ли объект принадлежать нескольким классификациям?	Определяет терминологию, связи и уровень идентификации.
E02	Какие группы данных реально используются в выбранных сценариях? Какие обязательны, а какие желательны?	Определяет состав карточки, входы интерпретации и проверки комплектности.
E03	Как сопоставляются названия и идентификаторы одной скважины в разных системах?	Определяет правила связывания; снижает риск объединить разные объекты.
E04	Какие единицы, системы координат и обозначения глубины используются? Чем отличаются измеренная и вертикальная глубина?	Определяет метаданные и допустимые преобразования; исключает сравнение несопоставимых значений.
E05	Какое значение имеет время: измерения, регистрации, исправления, получения?	Определяет исторические срезы и порядок применения изменений.
E06	Как отличить пропуск, отсутствие измерения, неприменимость и недостоверное значение?	Определяет состояния данных и правила отображения, не допускает подмены отсутствия нулём.
E07	Какие расхождения являются конфликтом, а какие вызваны разными условиями или методиками измерений?	Определяет контекст сравнения и пороги, уменьшает ложные конфликты.
E08	Есть ли авторитетные источники для отдельных типов данных? В каких условиях приоритет меняется?	Определяет правила выбора; исключает универсальное правило «самое новое правильное».
E09	Какие проверки делают данные пригодными для конкретной интерпретации?	Определяет предметные ограничения, блокирующие ошибки и предупреждения.
E10	Что входит в результат интерпретации и какие входные версии нужно воспроизводить?	Определяет состав результата, зависимости и глубину хранения истории.
E11	Какие изменения входных данных требуют новой интерпретации, а какие не влияют на неё?	Определяет значимость изменений и сценарий оценки влияния.
E12	Как специалист по моделированию принимает подготовленные данные: форматы, состав, критерии отказа?	Определяет контракт передачи и смысл «готово к моделированию».
E13	Кто может подтвердить исключение из правила качества и на какой срок?	Определяет полномочия, обоснование решения и аудит.
E14	Можно ли предоставить обезличенные примеры корректных, неполных, конфликтных и исторических данных?	Даёт материал для проверки правил, прототипов и приёмочных тестов.

Для каждого предметного правила прошу минимум положительный пример, отрицательный пример и пограничный случай. Разногласия между экспертами фиксирую как разные варианты правила с областью применимости. Аналитик не определяет геологическую истинность данных самостоятельно.

Блок 1. Техническая команда и организация работ

1.7. Вопросы архитектору, разработчикам, QA, специалистам по данным и инфраструктуре

№	Вопрос	Влияние на решение
T01	Какие способы доступа к каждому источнику доступны: API, файлы, выгрузки, события? Кто владелец интерфейса?	Границы обмена, зависимости и технический риск.
T02	Какие объёмы, размеры объектов, частоты обновления и число одновременных пользователей подтверждены измерениями?	Профиль нагрузки, способ выдачи данных и нагрузочные проверки.
T03	Есть ли стабильные идентификаторы, версии, признаки удаления и порядок изменений?	Возможность воспроизводить историю, обрабатывать повторы и запоздавшие сообщения.
T04	Каковы ограничения источников по доступности, скорости, квотам и массовым выгрузкам?	Требования к повторной доставке, сверке и сроку появления изменений.
T05	Какие корпоративные средства аутентификации, разграничения доступа и аудита обязательны?	Согласование безопасности без изобретения новой инфраструктуры.
T06	Какие ограничения действуют на размещение, срок хранения, резервирование и восстановление данных?	НФТ хранения, восстановления и сред эксплуатации.
T07	Чем можно подтвердить согласованность набора данных при параллельной загрузке и чтении?	Требование единого среза для карточки, сравнения и интерпретации.
T08	Какие тестовые среды, репрезентативные наборы и средства нагрузочной проверки доступны?	Реалистичность плана тестирования и критериев готовности.
T09	Кто и как наблюдает ошибки обмена и качества; какие события должны быть доступны поддержке?	Требования к диагностике, оповещению и обработке инцидентов.
T10	Какие неизвестные требуют технического исследования до оценки задач?	Выделение ограниченных исследований вместо недостоверных оценок.

1.8. Последовательность обследования

1. Установочная встреча со спонсором и владельцем продукта: цель, первая очередь, ответственные и границы. Выход — краткое видение продукта и карта участников.
2. Рабочие встречи с экспертами: разбор реальных случаев и наблюдение текущей работы. Выход — AS-IS, глоссарий, сценарии и образцы данных.
3. Совместный разбор источников с их владельцами и технической командой: профилирование примеров, ограничения обмена. Выход — каталог источников, рисков и вопросов для исследования.
4. Совместный семинар по TO-BE: согласование правил, исключений и ответственности. Выход — процесс, таблицы решений, логическая модель данных.
5. Разбор задач с разработкой и QA: проверяемость, оценки, сценарии ошибок. Выход — согласованный срез требований и приёмочные примеры.

Каждую встречу завершаю протоколом: решение, основание, владелец, срок и незакрытые вопросы. Требование хранится с ID, источником, статусом «гипотеза / согласовано / изменено», связями со сценарием и тестом. Заказчик согласует цель и объём, эксперт — предметное правило, техническая команда — реализуемость. Изменения фиксируются с влиянием на сроки, данные и уже реализованные сценарии.

Блок 2. Декомпозиция, роли и сценарии

2.1. Верхнеуровневые функциональные блоки

1. Приём данных из источников и контроль состояния обмена.
2. Идентификация месторождений и скважин, сопоставление внешних идентификаторов.
3. Проверка, нормализация и управление качеством данных.
4. Поиск, выбор объекта и просмотр доступной информации.
5. Поддержка интерпретации и фиксация её результата.
6. Подготовка согласованного набора для построения 3D-модели.
7. История, версии, происхождение и контроль изменений.
8. Управление доступом, правилами и аудитом действий.

Блоки 1, 4–6 следуют из исходного запроса. Остальные — гипотезы, Допущения A04–A07, необходимые для проверки рисков многоисточниковых данных. «Поддержка интерпретации» пока не означает реализацию специализированных вычислений внутри системы.

2.2. Предлагаемые роли — Допущение A04

Роль	Цель
Геолог / геофизик	Найти объект, оценить данные, выполнить интерпретацию и понять влияние изменений.
Специалист по моделированию	Получить пригодный и воспроизводимый набор входных данных.
Куратор / владелец данных	Разрешать неоднозначности, утверждать правила качества и исключения.
Оператор обмена / поддержка	Контролировать поступление данных и устранять технические сбои.
Администратор доступа	Предоставлять полномочия в рамках согласованной политики.

Это роли, а не штатное расписание: один сотрудник может совмещать несколько ролей. Автоматическое назначение прав из названия должности не предполагается.

2.3. Основные сценарии

S01 — принять и проверить данные; S02 — сопоставить объект; S03 — открыть карточку; S04 — разобрать конфликт; S05 — зафиксировать входы и результат интерпретации; S06 — сравнить входные версии с текущими; S07 — подготовить и передать набор моделирования; S08 — изучить историю и происхождение; S09 — обработать сбой обмена.

S01. Приём данных. Основной путь: получен пакет → проверены формат и объект → выполнены предметные проверки → допустимая версия принята, результат обработки доступен оператору. Альтернатива: известный повтор подтверждается без второй версии. Исключения: неизвестный объект, неверная единица, повреждённый пакет или пропуск версии — данные не подменяют принятые, причина фиксируется и направляется ответственному.

S03. Карточка. Пользователь выбирает доступную скважину → система показывает согласованный срез и состояния разделов. Альтернатива: раздел пуст — явное отсутствие данных. Исключения: объект недоступен, удалён или отдельный раздел не загрузился; подробнее в блоке 4.

S06. Изменения после интерпретации. Геолог выбирает её версию → система сравнивает зафиксированные входы с текущим принятым срезом → показывает добавления, изменения и удаления. Альтернатива: различий нет. Исключения: старые входы не зафиксированы или сравнение невозможно — статус «не определено», а не «изменений нет».

Блок 2. Примеры требований и условия старта

2.4. Каталог примеров

Формулировки исходного запроса обозначены «из кейса». Все остальные являются гипотезами; количественные цели не утверждены.

Тип / ID	Требование	Статус
Бизнес BR01	Обеспечить единый процесс работы с данными объектов из нескольких источников для интерпретации и дальнейшего моделирования.	Из кейса
Бизнес BR02	Сократить время подготовки пригодного набора относительно измеренного AS-IS; целевое сокращение определяет Заказчик.	Гипотеза, A05
Бизнес BR03	Снизить долю повторных работ из-за незамеченных изменений входных данных; метрику и цель согласовать.	Гипотеза, A05
Пользователь UR01	Пользователь может выбрать месторождение или скважину и просмотреть информацию.	Из кейса
Пользователь UR02	Геолог может увидеть изменения использованных входов после интерпретации.	Из блока 6.1
Пользователь UR03	Моделировщик может получить набор с понятными версиями и качеством.	Гипотеза, A02
Функциональное FR01	Система принимает данные из согласованного перечня источников.	Из кейса; перечень открыт
Функциональное FR02	Карточка отображает значения, их единицы, источники и состояния качества согласно согласованному составу.	Гипотеза, A06
Функциональное FR03	Система сравнивает зафиксированные входы интерпретации с текущим принятым срезом и классифицирует различия.	Гипотеза реализации, A07
НФТ NFR01	Пользователь видит только разрешённые ему объекты и категории данных; те же ограничения действуют при прямом запросе.	Гипотеза, A08
НФТ NFR02	Время открытия карточки измеряется до показа заголовка и сводки на согласованном профиле нагрузки; порог и процентиль утверждаются до приёмки.	Гипотеза, A09
НФТ NFR03	После сбоя обработки повторная доставка не создаёт повторных принятых версий; результат проверяется на сценарии сбоя.	Гипотеза, A10
Данные DR01	Для одного объекта сохраняются внешние идентификаторы и согласованное сопоставление с внутренним идентификатором.	Гипотеза, A06
Данные DR02	Входные версии завершённой интерпретации сохраняются неизменными в пределах согласованного срока хранения.	Гипотеза, A07
Данные DR03	Отсутствующее значение различается с нулём и состоянием «неприменимо».	Гипотеза, A06
Интеграция IR01	Контракт обмена определяет идентификатор события, объект, версию, операцию, метаданные и данные.	Гипотеза, A10
Интеграция IR02	Подтверждение получения отличается от результата предметной проверки и принятия.	Гипотеза, A10
Интеграция IR03	После разрыва обмена выполняется повторная доставка или сверка полноты по согласованной процедуре.	Гипотеза, A10

2.5. До разработки конкретного среза

Обязательно согласовать границы сценария, владельца приёмки, модель объекта и сопоставление ID, состав и смысл полей, права, состояния качества, правила обязательности и ошибки. Для интерпретации — входы и способ фиксации версий; для обмена — контракт, повторы и порядок; для производительности — измеримый профиль.

Необязательно знать все будущие типы данных. Но нельзя разрабатывать карточку без согласования минимального состава, а сравнение — без определения входной версии и понятия «изменилось».

Таблица выше является каталогом направления работ; постановка блока 4 конкретизирует один срез.

Блок 3. Работа с данными

3.1. Риски и требуемые решения

Проблема	Риск для пользователя	Какие требования определить
Разные ID, названия, стволы	Смешение разных объектов или разделение одного	Уровень объекта, справочник сопоставлений, проверка неоднозначного совпадения.
Разные единицы, глубины, координаты	Ложное противоречие или ошибочный результат	Обязательные метаданные, допустимые преобразования, точность и сохранение исходного представления.
Пропуски	Работа с непригодным набором	Классы отсутствия, обязательность для конкретной задачи, запрет подмены нулём.
Противоречия	Необоснованный выбор значения	Контекст сравнения, таблицы приоритетов, допустимые отклонения, очередь ручного решения.
Большие объёмы	Карточка зависает; выдача неполна	Объёмы и профиль нагрузки, порционная выдача, явные ограничения, контроль полноты.
Исторические структуры	Потеря смысла при миграции	Версии схем, правила преобразования, исключения и отчёт сверки.
Повторы и нарушение порядка	Старая версия заменяет новую	Идемпотентность, версии, пропуски последовательности, сверка с источником.
Исправления и удаления	Невоспроизводимая интерпретация	Неизменные входные версии, признаки удаления, происхождение и срок хранения.
Изменение во время чтения	Пользователь видит смесь версий	Согласованный срез для просмотра, сравнения и фиксации входов.

3.2. Как определить правила

Сначала выбираю один тип данных и несколько реальных скважин, включая проблемные. Совместно с экспертом и владельцем источника описываю смысл значений. Специалист по данным выполняет профилирование: пропуски, дубликаты, диапазоны, форматы. Эти результаты не заменяют предметную оценку.

Затем оформляю карточку правила: ID и версия; область применимости; входы и обязательные метаданные; условие; результат; критичность; действия при нарушении; владелец; дата действия; положительные, отрицательные и пограничные примеры. Отдельно фиксирую правила формата, нормализации, предметной допустимости и выбора между источниками.

Допущение A06: исходное представление и происхождение сохраняются; непрошедшая проверку запись не становится текущим принятым значением. Возможность использования с предупреждением определяется отдельным утверждённым правилом. Частичное принятие допустимо только при независимости частей пакета и явном результате по каждой части.

Корректность подтверждают эксперт и QA на примерах с заранее ожидаемым результатом. Для миграции сверяются количества, ключи, метаданные и выборка значений; отдельно проверяется воспроизводимость интерпретации. Изменение правила проходит оценку влияния: нужно ли переобработать историю и изменить ранее выбранные значения.

3.3. Вопросы экспертам по этому блоку

Какие различия допустимы и при каких методиках? Можно ли сравнивать измерения разных дат и условий? Какие пропуски блокируют конкретную интерпретацию? Какие преобразования сохраняют смысл? Кто утверждает объединение объектов и исключение? Какие данные нужно сохранять для повторения результата? Эти ответы связаны с E03–E11, а не образуют отдельный несогласованный набор правил.

Блок 4. Постановка: просмотр карточки скважины

ID WELL-01. Цель: пользователь получает понятную информацию о выбранной скважине, её полноте и происхождении. Статус: достаточный проект для командного разбора; начало реализации зависит от согласования допущений и вопросов Q01–Q04.

4.1. Объём и предпосылки

В задачу входят открытие по внутреннему ID, заголовок, сводка, список доступных наборов и состояния загрузки. Редактирование, графики больших массивов, выполнение интерпретации и экспорт оформляются отдельными задачами.

Пользователь аутентифицирован и имеет право просмотра объекта. Скважина существует в каталоге.

Допущение A08: проверка доступа выполняется до выдачи содержимого и при загрузке каждого раздела; недоступный объект не раскрывается пользователю.

Допущение A11: минимальная карточка содержит следующие данные. Обязательность означает состав ответа, а не необходимость наличия значения в источнике.

Элемент	Содержание и поведение
Заголовок	Внутренний ID, название, месторождение. При отсутствии названия используется «Скважина [ID]»; отсутствующая связь явно обозначается.
Контекст среза	ID среза, время его фиксации, время последнего принятого изменения. Последнее не выдаётся за время измерения.
Сводка	Согласованные основные характеристики: для каждой значение, единица при необходимости, источник и качество. Окончательный перечень открыт.
Наборы данных	Тип, идентификатор, текущая принятая версия, источник, период данных при наличии, статус проверки.
Проблемы	Признаки неполноты и неразрешённого конфликта; ссылка на детали только при наличии прав.

4.2. Основной сценарий

1. Пользователь выбирает скважину в списке или переходит по ссылке с её ID.
2. Система проверяет доступ и существование, показывает состояние загрузки.
3. Фиксируется срез чтения; заголовок, сводка и список наборов относятся к нему.
4. Отображаются значения и состояние каждого раздела. Большие массивы целиком при открытии не загружаются.
5. Если появилась более новая принятая версия, показывается действие «Обновить данные». Допущение A11: данные не подменяются без действия пользователя.

4.3. Правила отображения

Ноль показывается как значение; отсутствие — как «Нет данных» с причиной, если известна.

Неразрешённый конфликт не скрывается: варианты доступны по правам, единственное «правильное» значение не выбирается без правила. Если ранее принятое значение сохраняется при новом конфликте, оно обозначается как последнее принятое, а не как подтверждённо актуальное.

Списки выдаются порциями с детерминированным порядком внутри среза; размер порции согласуется. Технический контракт должен передавать состояния отдельно от значений, иначе интерфейс не различит пропуск и сбой.

Блок 4. Исключения и критерии приёмки

4.4. Альтернативы и ошибки

Ситуация	Ожидаемое поведение
Есть объект, нет наборов	Заголовок отображается; раздел показывает «Данные пока не поступили».
Некорректный ID	Понятное сообщение о невозможности открыть карточку; техническая ошибка не раскрывается.
Нет объекта или нет доступа	Единое сообщение «Скважина недоступна»; сведения об объекте не выдаются. Детальная причина доступна в защищённой диагностике.
Сбой одного раздела	Остальные загруженные разделы доступны; в сбойном — сообщение и повтор. Повтор сохраняет срез либо явно предлагает обновить всю карточку.
Сбой всей загрузки	Сообщение «Не удалось загрузить данные» и действие повтора; пустота не выдаётся за отсутствие данных.
Объект архивный	Допущение A11: доступен для чтения с признаком архива; политика уточняется.
Объект стал недоступен после открытия	Последующие запросы не выдают его данные; повторная выдача требует новой проверки доступа.
Идёт приём новой версии	Карточка показывает последний принятый срез и состояние обновления; промежуточные данные не смешиваются с принятыми.

4.5. Проверяемые критерии

- AC01: при выборе доступной скважины заголовок содержит её ID и название; отображённые наборы принадлежат этому ID.
- AC02: все разделы и следующие порции относятся к одному ID среза. При параллельном принятии данных нет смеси старых и новых версий.
- AC03: значение 0 отображается как 0; NULL и отсутствие записи не превращаются в 0.
- AC04: для каждого отображённого предметного значения можно определить единицу, если она применима, источник и состояние качества.
- AC05: при конфликте виден признак конфликта; автоматический выбор возможен только по утверждённому правилу с фиксируемым основанием.
- AC06: пользователь без прав не получает значения ни через карточку, ни прямым запросом раздела; сообщение не раскрывает наличие объекта.
- AC07: при сбое раздела интерфейс отличает ошибку от отсутствия данных и позволяет повторить запрос без смешения срезов.
- AC08: новая принятая версия появляется после обновления карточки и смены контекста среза; завершённая интерпретация при этом не меняется.
- AC09: при открытии объекта с максимальным согласованным объёмом не происходит полной загрузки массивов; критерий времени проверяется на утверждённом профиле NFR02.

4.6. Открытые вопросы к постановке

Q01: точные поля сводки, типы наборов и порядок — эксперт, блокирует окончательный контракт. Q02: матрица доступа и политика архивных объектов — владелец продукта / ИБ, блокирует выдачу. Q03: поведение при конфликте и отсутствие части метаданных — владелец данных, блокирует соответствующие поля. Q04: нагрузочный профиль, порог времени и размер порции — техническая команда / владелец продукта, блокирует окончательную приёмку НФТ.

Готовность задачи: допущения A08 и A11 подтверждены или заменены; поля и состояния согласованы; QA получает репрезентативные примеры; открытые блокирующие вопросы закрыты. До этого допустимы прототип и исследование, но постановка не объявляется утверждённой.

Блок 5. «Система сама понимает, какие данные правильные»

5.1. Отработка запроса

Сначала уточняю ожидаемый результат: выбрать рабочее значение, найти ошибку, рекомендовать вариант эксперту или подтвердить достоверность. Эти действия имеют разные последствия. Разбираю несколько конкретных пар значений: контекст измерений, единицы, методика, даты, качество и текущий способ решения.

Вопрос Заказчику: «Что пользователь должен сделать после такого выбора и какой ущерб возможен при ошибке?» Вопрос экспертам: «По каким наблюдаемым признакам вы выбираете вариант и когда сами не уверены?» Вопрос владельцам источников: «Есть ли исправления, версии и подтверждённый статус измерения?» Технической команде: «Доступны ли эти признаки и можно ли проверить правило на реальных случаях?»

Привлекаю владельца продукта для принятия бизнес-риска, предметного эксперта для критериев, владельца данных для утверждения правила, специалиста по данным для анализа примеров, разработку для реализуемости и QA для проверки границ. ИБ привлекается, если ручное решение требует доступа к ограниченным данным.

5.2. Пример таблицы решений — Допущение A12

Это иллюстрация структуры, а не геологическое правило.

Условие	Результат
Измерения относятся к разным объектам, интервалам или методикам	Не сравнивать как один конфликт; уточнить контекст и сопоставление.
Недостаточно метаданных для сопоставления	Не выбирать автоматически; отправить на проверку.
После разрешённой нормализации значения совпадают	Зафиксировать эквивалентность и сохранить происхождение обоих вариантов.
Для данного типа данных и контекста утверждён приоритет источника; его значение прошло проверки	Выбрать по правилу, сохранить альтернативу и основание выбора.
Правило отсутствует, неоднозначно или приоритетный вариант не прошёл проверку	Зафиксировать конфликт; передать уполномоченному эксперту.

Время получения, количество совпадающих источников и «последняя дата» сами по себе не доказывают правильность. Автоматизация применяет согласованную политику; пределы её применимости должны быть видимы.

5.3. Что согласовать до разработки

Объект сравнения, обязательный контекст, нормализацию, допуски, приоритеты и исключения; исходы правил; права ручного решения; обоснование и аудит; версию правила; последствия изменения выбранного значения для интерпретаций; сроки рассмотрения конфликтов; приёмочный набор с ожидаемыми исходами.

Если однозначное правило не удаётся сформулировать, сохраняю обе версии и состояние «конфликт», организую ручное решение. Для безопасных случаев можно автоматизировать проверенные частные правила. Вероятностную рекомендацию рассматриваю отдельной гипотезой только при наличии проверочных данных и согласованных границ доверия; такой механизм не обещается в первой очереди.

Блок 6.1. От бизнес-требования к функциям и данным

BR06: «Геолог должен понимать, какие данные по скважине изменились после того, как по ним была выполнена интерпретация».

6.1.1. Семантика — Допущение A07

Базовая точка — фактические версии входов конкретной версии интерпретации, а не дата её завершения. Интерпретация могла выполняться длительно; выбор по условию «обновлено после завершения» потеряет изменения, произошедшие во время работы. Входы фиксируются при запуске; изменение входов требует новой версии запуска либо явной перефиксации до выполнения. Сравниваются входные данные в согласованной области: например, заданные типы данных и интервалы. Новые объекты в этой области тоже обнаруживаются. Изменения вне области показываются отдельно, если нужен обзор всей скважины. Появление различий означает «входы изменились», но не доказывает ошибочность результата интерпретации. Значимость оценивает эксперт или отдельное утверждённое правило.

6.1.2. Пользовательские и функциональные требования

Пользовательское требование	Функциональное требование
UR06-1: выбрать конкретную интерпретацию и увидеть её входы	FR06-1: хранить неизменный манифест входных версий и область сравнения для каждой версии интерпретации.
UR06-2: увидеть, что добавлено, изменено или удалено	FR06-2: сопоставлять базовый и текущий принятый срез по стабильным ключам; классифицировать различия, включая NULL.
UR06-3: понять прежнее и новое значение и его происхождение	FR06-3: показывать значения / ссылки на данные, единицы, источник, время измерения, время принятия и статус качества обеих сторон.
UR06-4: отличать значимые изменения и невозможность сравнения	FR06-4: разделять «изменение содержимого», «изменение происхождения», «конфликт» и «сравнение невозможно». Значимость не выводить без правила.
UR06-5: оценить влияние и сохранить решение	FR06-5: фиксировать заключение эксперта, основание, автора, время и версии сравнения. Новые изменения требуют новой оценки.

6.1.3. Логические сущности и атрибуты

Сущность	Минимально необходимые атрибуты
Скважина и соответствие источникам	well_id; source_id; external_well_id; состояние и история сопоставления.
Единица данных	unit_id; well_id; тип; стабильный ключ записи / измерения; интервал и контекст.
Версия единицы	version_id; unit_id; operation; source_version; schema_version; времена измерения и принятия; quality_status; источник / событие; исходное и нормализованное содержимое или ссылка.
Интерпретация и её версия	interpretation_id; interpretation_version_id; well_id; статус; автор; время запуска и завершения; результат.
Входной манифест	interpretation_version_id; unit_id; version_id; baseline_snapshot_id; зафиксированная область сравнения и её версия.
Срез и оценка влияния	snapshot_id; accepted_at; ссылки на версии; interpretation_version_id; compared_snapshot_id; решение; основание; автор; время.

Это логическая модель, не физическая схема. Для файлов и массивов способ детализации сравнения уточняется: набор, кривая, измерение, поле. Контрольная сумма может ускорять поиск различий, но не объясняет пользователю, что изменилось.

Блок 6.1. Логика обмена

6.1.4. Контракт — Допущение A10

После создания, исправления или удаления данных источник передаёт изменение с идентификатором события, устойчивым ключом объекта и единицы данных, своей версией, версией схемы и предметными метаданными. Событие содержит полный образ единицы или ссылку на неизменную версию большого содержимого; это выбирается по возможностям источника.

Пример сообщения; тип, поля и значения условные, не требования Заказчика:

```
{
  "event_id": "src-a:event-1842",
  "source_id": "src-a",
  "schema_version": "1.0",
  "event_type": "WELL_DATA_UPSERTED",
  "external_well_id": "W-017",
  "external_unit_id": "measurement-381",
  "source_version": 12,
  "previous_source_version": 11,
  "occurred_at": "2026-10-09T03:00:00Z",
  "measured_at": "2026-10-01T08:00:00Z",
  "data_type": "measurement",
  "context": {"depth_type": "MD", "depth_unit": "m"},
  "payload": {
    "measurement_key": "point-381",
    "attribute": "parameter_x",
    "value": 102.4,
    "unit": "agreed_unit",
    "quality_status": "source_checked"
  }
}
```

1. Получатель регистрирует получение и проверяет обязательные поля. Подтверждение получения не означает предметную пригодность.
2. По паре `source_id + external_well_id` определяется объект; неизвестное или неоднозначное соответствие передаётся на проверку.
3. По `source_id + event_id` определяется повтор. Тот же ID с другим содержимым — ошибка контракта, а не допустимый повтор.
4. Версия и предшественник проверяются в пределах единицы данного источника. Запоздалая версия не заменяет более новую. Пропуск приводит к дозагрузке / сверке. Версии разных источников не сравниваются как одна последовательность.
5. Выполняются проверки схемы и предметные правила. Результат: принято, отклонено или требуется разбор. Только принятое изменение входит в новый текущий срез.
6. Сравнение интерпретаций использует новый срез; их прежние входы остаются неизменными. Неразрешённый конфликт отражается отдельным состоянием, даже если принятое значение ещё не изменилось.

Для удаления передаётся `WELL_DATA_DELETED` с теми же ключами и новой версией; отсутствие записи в частичной выгрузке не означает удаление. Для полной выгрузки необходимы границы набора и признак завершённости. Большая ссылка должна определять конкретную версию, а не «текущий файл».

При отсутствии событий используются периодические выгрузки со сверкой; период и допустимая задержка согласуются. Уведомление геолога не обязательно: минимальный сценарий — сравнение по запросу. Проверка источника и принятый статус новой системы являются разными фактами.

Блок 6.1. Проверка на уровне SQL

6.1.5. Срезы и ожидаемые результаты

Псевдо-SQL проверяет смысл сравнения, не предлагает физическую БД. `snapshot_value` — логическое представление активных значений принятого среза. Поля: `snapshot_id, well_id, unit_id, item_key, attribute, normalized_value, normalized_unit, value_state`. Удалённые записи в активном представлении отсутствуют; история удаления сохраняется отдельно. `interpretation` содержит `baseline_snapshot_id`: срез фактически использованных входов, не всей скважины. Таблица области сравнения ограничивает данные заранее согласованными типами и интервалами; оба среза фильтруются одинаково.

```
WITH b AS (
  SELECT v.*, 1 AS present
  FROM snapshot_value v
  JOIN interpretation i
    ON i.baseline_snapshot_id = v.snapshot_id
  WHERE i.interpretation_version_id = :interpretation_version
    AND v.well_id = i.well_id
    AND in_fixed_scope(v, i.scope_version) = TRUE
), c AS (
  SELECT v.*, 1 AS present
  FROM snapshot_value v
  JOIN interpretation i ON v.well_id = i.well_id
  WHERE i.interpretation_version_id = :interpretation_version
    AND v.snapshot_id = :comparison_snapshot
    AND in_fixed_scope(v, i.scope_version) = TRUE
), diff AS (
  SELECT COALESCE(b.unit_id, c.unit_id) AS unit_id,
         COALESCE(b.item_key, c.item_key) AS item_key,
         COALESCE(b.attribute, c.attribute) AS attribute,
         b.normalized_value AS old_value,
         c.normalized_value AS new_value,
         CASE WHEN b.present IS NULL THEN 'ADDED'
              WHEN c.present IS NULL THEN 'DELETED'
              ELSE 'CHANGED' END AS change_type
  FROM b FULL OUTER JOIN c
    ON b.unit_id = c.unit_id
   AND b.item_key = c.item_key
   AND b.attribute = c.attribute
  WHERE b.present IS NULL OR c.present IS NULL
     OR b.normalized_value IS DISTINCT FROM c.normalized_value
     OR b.normalized_unit IS DISTINCT FROM c.normalized_unit
     OR b.value_state IS DISTINCT FROM c.value_state
)
SELECT * FROM diff ORDER BY unit_id, item_key, attribute;
```

`in_fixed_scope` — обозначение согласованного предиката, не готовая SQL-функция. Ключи должны быть ненулевыми и уникальными внутри среза. Срез сравнения фиксируется один раз; текущие версии не перечитываются отдельно по каждой строке.

Тестовая запись	База → текущий срез	Ожидается
P1	100 → 101	CHANGED
P2	0 → NULL, состояние «нет значения»	CHANGED; ноль не потерян
P3	NULL → NULL, одинаковое состояние	Нет различия
P4	Есть → отсутствует	DELETED
P5	Отсутствует → есть	ADDED
P6	1 km → 1000 m после разрешённой нормализации	Нет изменения содержания
P7	Изменилось вне области интерпретации	Нет строки в этом сравнении

Для P1–P7 ожидаю ровно четыре строки; проверяю совпадение ключей, типов и значений с ожидаемой таблицей через разность множеств в обе стороны. Отдельно сравниваю манифесты наборов: добавление / удаление пустого набора не видно в значениях. Происхождение и метаданные сравниваются отдельной категорией. Тесты повтора события, запоздалой версии и отклонённого изменения должны оставить принятый срез неизменным. Возврат 100→101→100 даёт «нет текущего различия», но история показывает два изменения: обзор истории нужен отдельно, если эксперт подтвердит такую потребность.

Блок 6.2. BPMN: подготовка данных к моделированию

6.2.1. Участники и границы

Допущение A13: внутренний процесс охватывает геолога, систему подготовки, куратора данных и специалиста по моделированию. На диаграмме они представлены дорожками одного пула. Источник данных — отдельный закрытый пул; взаимодействие с ним показано потоком сообщений. Внутренние переходы между дорожками — потоки последовательности.

Триггер: геолог получает задачу подготовить данные выбранной скважины. Успешный результат: специалист по моделированию подтвердил пригодность конкретной версии пакета для своего инструмента. Это не означает, что 3D-модель уже построена или что одна скважина достаточна для неё.

6.2.2. Основной поток

1. Геолог задаёт скважину, задачу и область подготовки.
2. Система получает / собирает доступные версии данных. Для источника применяются таймер ожидания и обработка ошибки.
3. Развёрнутый в отдельной диаграмме подпроцесс проверяет комплектность, качество и конфликты.
4. Если подготовка невозможна, процесс завершается с зафиксированной причиной. Если возможна, геолог подтверждает состав входов, система фиксирует входной срез.
5. Геолог выполняет интерпретацию, сохраняет результат и связь с входами.
6. Система проверяет изменения относительно входов. При наличии изменений куратор оценивает влияние; роль куратора может выполнять уполномоченный геолог.
7. Если нужна повторная работа, процесс возвращается к сбору данных. Иначе куратор формирует в системе пакет с манифестом; основание использования прежней интерпретации сохраняется.
8. Специалист по моделированию проверяет пакет. При отказе уточняет причину и возвращает её геологу; геолог корректирует задачу, после чего подготовка повторяется. При принятии — успешное завершение.

Допущение A13: после оценки влияния фиксируется конкретный срез, а пакет содержит именно согласованные версии. Новые изменения не подменяют уже сформированный пакет. При изменении данных после передачи пакет получает признак необходимости новой оценки по правилам, которые ещё надо согласовать.

6.2.3. Исключения и подпроцесс качества

Некорректный формат, отсутствие обязательных данных, неоднозначное сопоставление или неразрешённый конфликт приводят к разбору куратора. Он может получить исправления / дополнительные данные и повторить проверку; разрешить обоснованное исключение в пределах полномочий; либо признать подготовку невозможной. Проверки после исправления повторяются. Исключение не превращает некачественные данные в качественные: сохраняется статус и основание допуска.

Технический сбой или таймаут сбора приводит к задаче решения: повторить попытку либо завершить подготовку без пакета. Бесконечный автоматический цикл не предполагается; политику повторов и эскалации необходимо согласовать.

Диаграммы на следующих страницах используют элементы BPMN 2.0: события начала / конца, пользовательские и сервисные задачи, исключающие шлюзы, подпроцесс и граничные события. Это аналитическая модель TO-BE для проверки, а не исполняемый процесс.

Блок 6.2. Проверка модели и сводные допущения

6.2.4. Вопросы и наименее надёжные места

Экспертам: как запускается задача; нужны ли несколько скважин; всегда ли нужна интерпретация; каковы проверки и допустимые исключения; кто оценивает влияние изменений; что входит в пакет; как оформляется принятие; как пересматриваются переданные пакеты; кто определяет повторы, сроки и остановку?

Наименее надёжны проверка качества (нет предметных критериев), оценка влияния (нет полномочий и правил значимости), маршрут интерпретации (предполагается обязательным) и принятие пакета (неизвестны инструмент и контракт). Начало процесса и межскважинные зависимости также требуют проверки.

Проверка модели: пройти с исполнителями один штатный случай, один конфликт, один неполный набор, один сбой источника, одно изменение во время интерпретации и один отказ моделировщика. По каждому случаю проверить входы, действия, ответственность и выход. После этого уточнить шлюзы, полномочия и границы подпроцессов.

7. Сводный реестр допущений

ID	Допущение; кто подтверждает
A01	Интерпретация — отдельная работа с фиксируемыми входами и результатом; предметный эксперт.
A02	Первая очередь готовит данные к внешнему моделированию; владелец продукта.
A03	Назначаются владельцы продукта, данных и правил; спонсор.
A04	Предложенные роли и вспомогательные блоки соответствуют работе; руководители подразделений.
A05	Цели включают сокращение времени и повторных работ; Заказчик.
A06	Сохраняются происхождение, исходные представления и состояния качества; владелец данных.
A07	Фиксируются входные версии и область сравнения; различия и влияние разделяются; геолог / владелец данных.
A08	Доступ проверяется по объектам и разделам без раскрытия недоступного объекта; ИБ / Заказчик.
A09	Производительность принимается на измеримом профиле с согласованным порогом; владелец продукта / техкоманда.
A10	Контракт поддерживает версии, повторы, удаления, сверку и отдельное принятие; владельцы источников / техкоманда.
A11	Минимальный состав и поведение карточки приняты как проект; геолог / владелец продукта.
A12	Автовыбор ограничен утверждёнными таблицами решений; владелец данных.
A13	Предложенный маршрут BPMN, роли и передача пакета соответствуют процессу; участники процесса.

Сводные открытые вопросы и порядок закрытия

8. Реестр вопросов

Вопросы B01–B12, E01–E14, T01–T10 — перечни для обследования. Ниже собраны вопросы, без которых нельзя подтвердить предложенное решение.

ID	Открытый вопрос / ответственный	Что блокирует
Q01	Состав полей и наборов карточки; геолог	Схему выдачи и финальную приёмку WELL-01.
Q02	Матрица прав и архивные объекты; Заказчик / ИБ	Выдачу данных и поведение ограниченного доступа.
Q03	Качество, конфликты и состояния отсутствия; владелец данных	Выбор и отображение значений.
Q04	Объёмы, нагрузка, время ответа и размер порции; продукт / техкоманда	НФТ и нагрузочную приёмку.
Q05	Уровень объекта, внешние ID и стволы; эксперт / владельцы источников	Сопоставление и миграцию.
Q06	Состав первой очереди и границы интерпретации / 3D; спонсор	План работ и обещания по объёму.
Q07	Единицы, координаты, глубины, методики и нормализация; эксперт	Предметную корректность сравнения и преобразований.
Q08	Входы интерпретации, область и детализация сравнения; геолог	Манифест, алгоритм различий и тестовые ожидания.
Q09	Возможности обмена, версии, удаления и доставка; владельцы источников	Контракт блока 6.1 и контроль полноты.
Q10	Значимость изменений, полномочия и сроки оценки; владелец данных	Признак актуальности и повторную интерпретацию.
Q11	Формат пакета и критерии принятия моделировщиком; эксперт	Завершение BPMN и интеграцию моделирования.
Q12	Срок хранения, восстановление и размещение; Заказчик / ИБ / инфраструктура	Историю, воспроизводимость и эксплуатационные НФТ.
Q13	Реальный процесс, повторы, эскалации и исключения; владелец процесса	Утверждение TO-BE и ответственность.
Q14	Нужны ли все исторические изменения, уведомления и пересмотр переданных пакетов; геолог / моделировщик	Расширение сравнения до мониторинга и истории.

8.1. Предлагаемый первый согласуемый срез

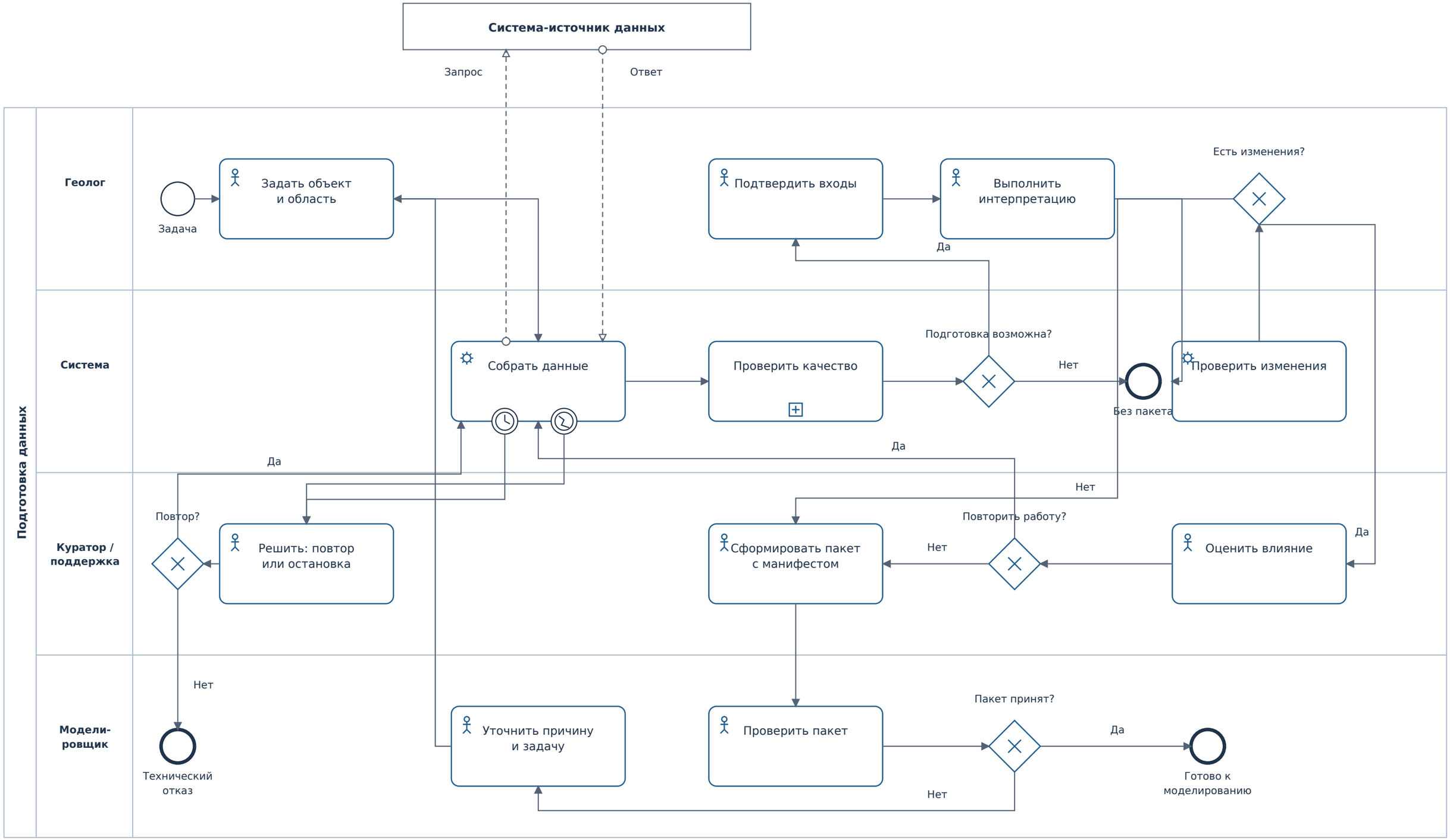
Одна группа пользователей, один подтверждённый источник, выбранный тип данных и небольшой репрезентативный набор скважин. Сквозной сценарий: получить данные → открыть карточку → зафиксировать входы интерпретации → принять исправление → показать конкретные различия. Такой срез проверяет основные риски до расширения количества источников и типов данных.
Допущение: это предложение по организации пилота, а не согласованный объём первой очереди. Набор должен включать конфликтные и исторические случаи; иначе пилот не проверит ключевые риски кейса.

8.2. Недостаточная определённость задания

1. Формулировка блока 6.1 не различает «входные данные интерпретации» и «любые данные скважины». Предлагаю основной режим по зафиксированной области входов и отдельный обзор всей скважины после уточнения Q08 и Q14.
2. «Правильные данные» в блоке 5 не имеют проверяемого определения. В проекте превращаю это пожелание в конкретные правила и ручные решения, не обещаю определять истинность без критериев.
3. Нельзя считать WELL-01 окончательно готовой к реализации без ответов о полях, правах и смысле конфликтов. Представлена проверяемая проектная постановка с явными условиями старта.
Дальнейший шаг — предметный разбор вопросов Q05–Q11 на реальных данных, затем согласование среза и постановок. Геологические алгоритмы, архитектура и физическая модель БД намеренно не входят в решение в соответствии с границами задания.

BPMN 2.0 · Подготовка данных по скважине для 3D-модели

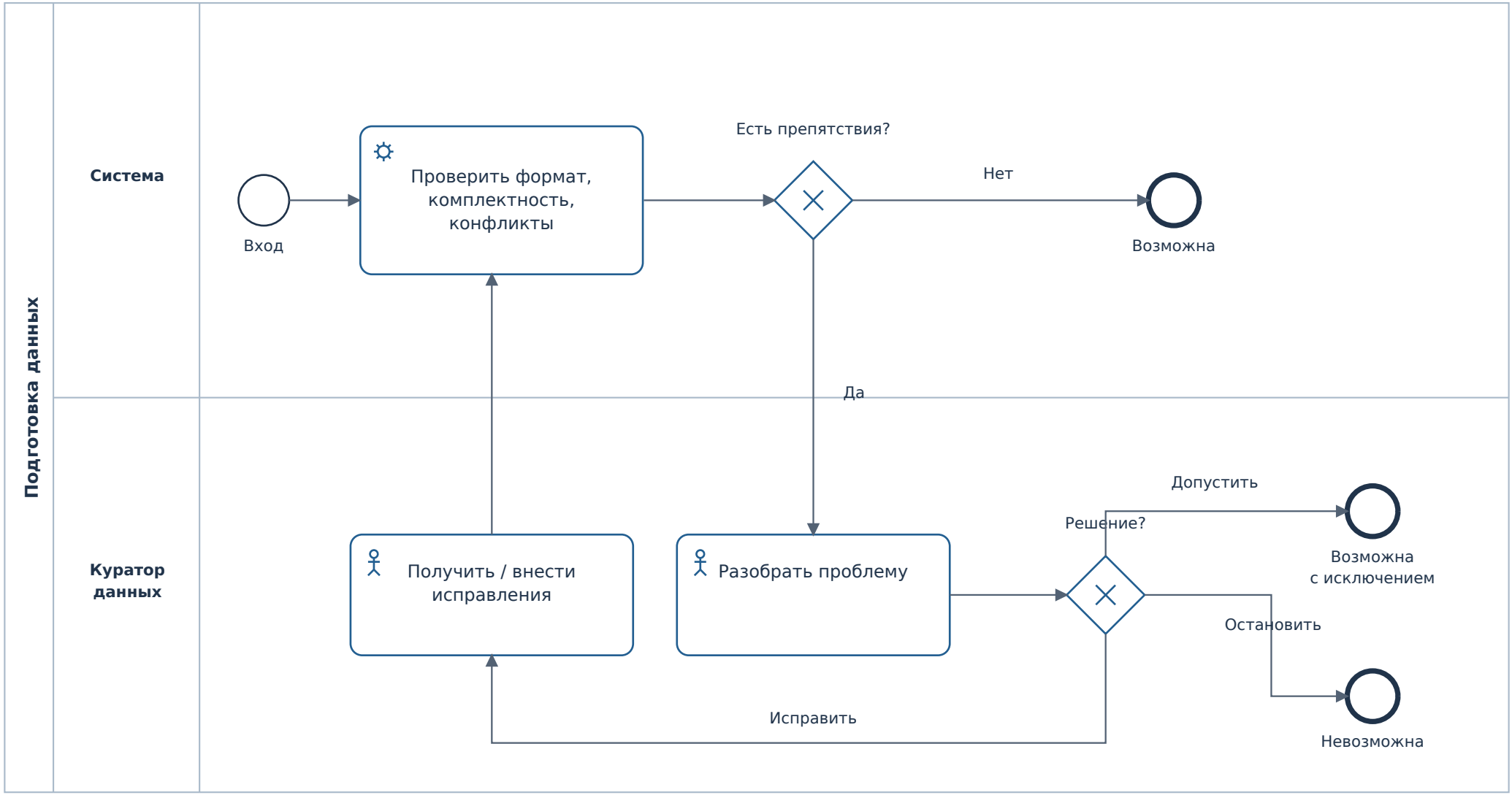
Допущение A13. TO-BE для обсуждения. Подпроцесс качества раскрыт на следующей странице.



Круг: событие · толстый круг: конец · ромб X: исключающий шлюз · [+]: подпроцесс · пунктир: сообщение

BPMN 2.0 · Подпроцесс «Проверить качество»

Результат подпроцесса: «подготовка возможна» или «невозможна». Исключения сохраняют статус и основание.



«Допустить» доступно только уполномоченному куратору по согласованным правилам и с обоснованием.